AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Klimaten, biomen en zeestromen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Weer of klimaat?

Één vraag beslist: gaat het over één moment of over een gemiddelde van jaren? Weer is wat er nu of morgen gebeurt, klimaat is het gemiddelde over dertig jaar. Het woord gemiddeld in een zin is bijna altijd het teken van klimaat.

1 Morgen wordt het 7 °C met buien.

weer

2 In juli is het in Sevilla gemiddeld 36 °C.

klimaat

3 Het regent nu al drie dagen.

weer

Ook drie dagen regen blijft weer. Dat is de klassieke valkuil: lang weer wordt geen klimaat, en één koude winter zegt niets over de opwarming.

4 Over hoeveel jaar wordt een klimaatgemiddelde berekend?

dertig jaar

Die periode van dertig jaar is internationaal afgesproken, net om te vermijden dat een paar bijzondere jaren het beeld bepalen.

2 Van klimaat naar bioom

Een bioom volgt uit twee gegevens: de temperatuur en de neerslag. Bij elk bioom hoort een aanpassing van de planten, en daar vraagt de tabel naar: bladverlies bij droogte, kleine leerachtige blaadjes aan de Middellandse Zee, naalden bij kou, mossen in de kou en de wind.

5 **tropisch met een droog seizoen: savanne, grassen met enkele bomen die hun blad verliezen · droog: woestijn, weinig planten, diepe wortels en vetplanten · mediterraan: hardbladig struikgewas, kleine leerachtige bladeren · koud met naaldbos: taiga, naalden en kegels · poolklimaat: toendra, mossen, korstmossen en dwergstruiken**

Merk op dat de aanpassing telkens hetzelfde doel heeft: water vasthouden of kou overleven. Een naald verliest minder water dan een blad, en een vetplant slaat water op in haar stam.

6 Waarom staan er in de toendra geen bomen?

Het groeiseizoen is te kort en te koud, en de bodem is permanent bevroren (permafrost), zodat wortels niet diep kunnen gaan en het smeltwater niet wegkan.

Noem beide redenen: het korte, koude groeiseizoen én de permafrost. Een boom heeft diepe wortels nodig en die kunnen in bevroren grond niet, en net daar ligt de boomgrens.

7 Welk bioom hoort bij Hasselt?

gematigd loofbos

Dat ons bioom gematigd loofbos is, zie je nog in de namen van de bossen: beuk, eik en haagbeuk. Dat er nu akkers en steden staan, verandert het klimaat niet en dus het bioom niet.

3 Zeestromen

Een warme zeestroom brengt zachte, vochtige lucht; een koude stroom brengt droogte en mist. Zoek bij elke kust dus eerst of de stroom van de evenaar of van de pool komt, want dat beslist het klimaat van die kust.

8 Warm of koud, en het gevolg?

a) warm: zachte winters, veel regen · b) koud: zeer droog, mist zonder regen · c) koud: de Namibwoestijn tot aan zee

Let op het verschil tussen mist en regen bij b en c. Boven koud water wordt de lucht onderaan afgekoeld, dus ontstaat er mist, maar ze stijgt niet op, en zonder opstijgen is er geen regen. Daarom reikt de Namibwoestijn tot aan het strand.

9 Leg uit waarom het in januari in Bergen (Noorwegen, 60° NB) zachter is dan in Montreal (Canada, 45° NB).

Bergen ligt aan de warme Noord-Atlantische Drift en krijgt zeelucht, Montreal ligt in een continentaal binnenland met koude landlucht. De zeestroom en de zee wegen hier zwaarder door dan de breedte.

Reken het verschil na: Bergen ligt vijftien breedtegraden noordelijker dan Montreal en is in januari toch zachter. Dat is het sterkste bewijs dat breedte alleen een klimaat niet verklaart.

4 De thermohaliene circulatie

De naam zegt de twee motoren: thermo voor warmte en halien voor zout. Koud en zout water is zwaar en zinkt, en dat zinken trekt de hele lopende band op gang. Elke vraag van deze reeks gaat terug op dat ene punt.

10 Welke twee eigenschappen van het water drijven deze circulatie aan?

de temperatuur en het zoutgehalte

11 Waar zinkt het water in de Atlantische Oceaan?

bij Groenland en in de Labradorzee

Dat het water juist daar zinkt, komt doordat het er zowel koud als extra zout is: bij het bevriezen van zee-ijs blijft het zout in het water achter.

12 Als die circulatie zou stilvallen, zou het in West-Europa warmer worden.

niet waar

Niet waar, en dat is net de reden dat deze circulatie in het nieuws komt. Ze brengt warm water naar het noordoosten van de Atlantische Oceaan; valt ze weg, dan worden onze winters juist veel kouder, terwijl de aarde als geheel opwarmt.

5 Vier plaatsen vergelijken

Zoek elke plaats in de atlas en lees eerst de breedte af, dan de ligging ten opzichte van de zee. Met die twee gegevens en de klimaatgordels uit de leerstof kan je het klimaat en het bioom er zelf bij zetten.

13 **Caïro: woestijnklimaat, woestijn · Rome: mediterraan klimaat, hardbladig struikgewas · Tromsø: subpolair klimaat met zachte zeewinters, taiga die naar toendra overgaat**

Zet de drie naast elkaar en je ziet de gordels op een rij: Caïro in de droge gordel rond 30 graden, Rome in de mediterrane zone met een droge zomer, Tromsø ver in het noorden maar door de zeestroom nog zacht voor zijn breedte.